Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»
Институт радиоэлектроники и информационных технологий
Кафедра «Высокочастотных средств радиосвязи и телевидения»

Отчет по лабораторной работе №5

по дисциплине «Антенны и устройства СВЧ»

ВИБРАТОР С ПАССИВНЫМ РЕФЛЕКТОРОМ И ДИРЕКТОРОМ

	Подпись	Дата	Ф.И.О.
Преподаватель	_____	_____	Баранов С.А.
			Белоконь А.А.
Студенты	_____	_____	Садыков И.З
			Смирнов А.М.

Группа РИ-411151

Екатеринбург
2024

$d_\lambda := 0.175$

1. ЦЕЛЬ

Изучение принципов формирования однонаправленного излучения с помощью пассивных вибраторов, методов настройки пассивных вибраторов, методики моделирования многовибраторных антенн с помощью ЭВМ.

2. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ

Исходные данные:

Бригада 23 N =53

$d/\lambda = 0.2$ $R22 := 73.1$ Ом $X22 := 42.5$ Ом

а) определить оптимальное значение реактивного сопротивления:

по графику 5.4 определяется $GRAF_r := 60$ Ом $GRAF_d := -80$ Ом

$X2Hr := GRAF_r - X22 = 17.5$ Ом reflector

$X2Hd := GRAF_d - X22 = -122.5$ Ом director

б) рассчитать соотношение амплитуд и фаз токов в вибраторах и соответствующие им ДН:

по графику 5.2 определяется $R21 := 58$ Ом $X21 := -11$ Ом

Отношение амплитуд

$$\alpha_r := \sqrt{\frac{R21^2 + X21^2}{R22^2 + (X22 + X2Hr)^2}} = 0.624 \qquad \text{reflector}$$

$$\alpha_d := \sqrt{\frac{R21^2 + X21^2}{R22^2 + (X22 + X2Hd)^2}} = 0.545 \qquad \text{director}$$

Отношение фаз

$$\phi_r := \pi + \operatorname{atan}\left(\frac{X21}{R21}\right) - \operatorname{atan}\left(\frac{X22 + X2Hr}{R22}\right) = 2.267 \qquad \text{reflector}$$

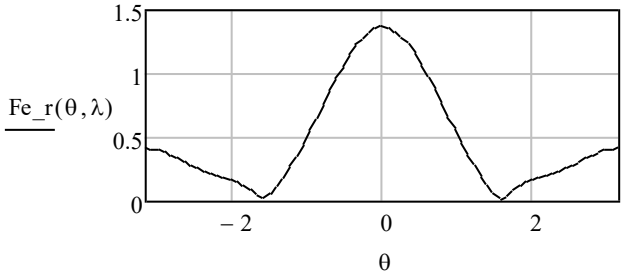
$$\phi_d := \pi + \operatorname{atan}\left(\frac{X21}{R21}\right) - \operatorname{atan}\left(\frac{X22 + X2Hd}{R22}\right) = 3.785 \qquad \text{director}$$

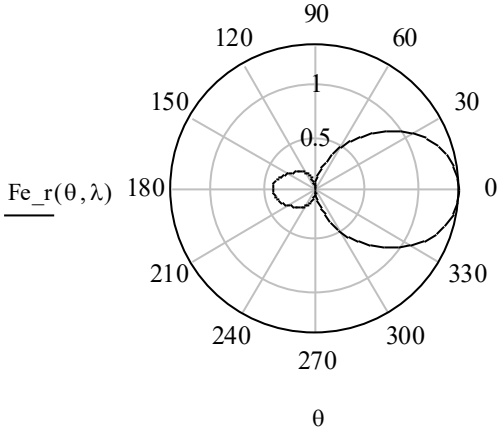
Диаграмма направленности (Fe(θ)):

$k(\lambda) := 2\frac{\pi}{\lambda}$ $d(\lambda) := d_\lambda \cdot \lambda$ $\lambda := 0.25$ $\theta := -\pi, -\pi + \frac{\pi}{36} .. \pi$

Рефлектор

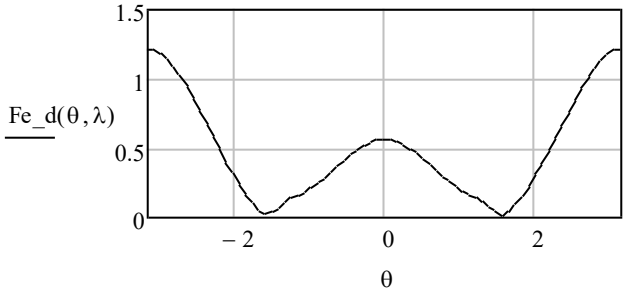
$$Fe_r(\theta,\lambda) := \left|\frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}\cdot\sin(\theta)\right)}{\cos(\theta)}\right| \cdot \sqrt{1 + \alpha_r^2 + 2\cdot\alpha_r\cdot\cos(\phi_r - k(\lambda)\cdot d(\lambda)\cdot\cos(\theta))}$$

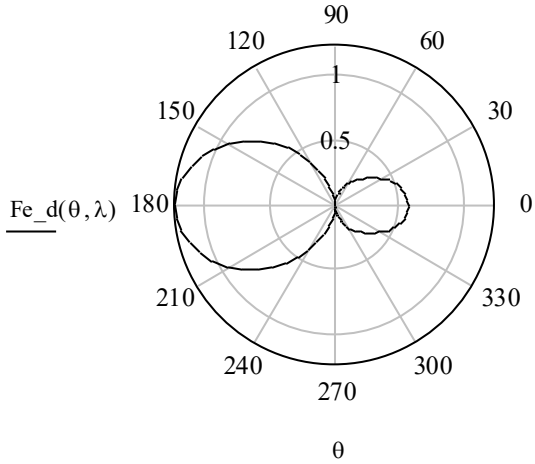




Директор

$$Fe_d(\theta,\lambda) := \left|\frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}\cdot\sin(\theta)\right)}{\cos(\theta)}\right|\cdot\sqrt{1+\alpha_d^{2}+2\cdot\alpha_d\cdot\cos(\phi_d-k(\lambda)\cdot d(\lambda)\cdot\cos(\theta))}$$





в) рассчитать длины шлейфов для двух режимов:

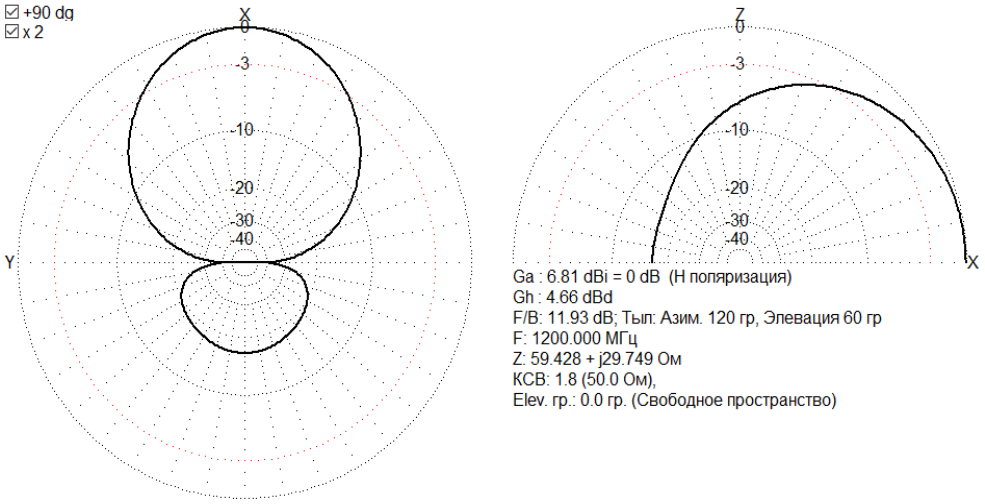
$Dшлейф := 15\cdot 10^{-3}$ м $\quad dшлейф := 6\cdot 10^{-3}$ м $\qquad \rho шл := 276\left(\log\left(2\cdot\frac{Dшлейф}{dшлейф}\right)\right) = 192.916$

$Lшл_r := \operatorname{atan}\left(\frac{X2Hr}{\rho шл}\right)\cdot\frac{\lambda}{2\pi} = 3.6\times 10^{-3}$ м $\qquad$ reflector

$Lшл_d := \operatorname{atan}\left(\frac{X2Hd}{\rho шл}\right)\cdot\frac{\lambda}{2\pi} = -0.023$ м $\qquad$ director

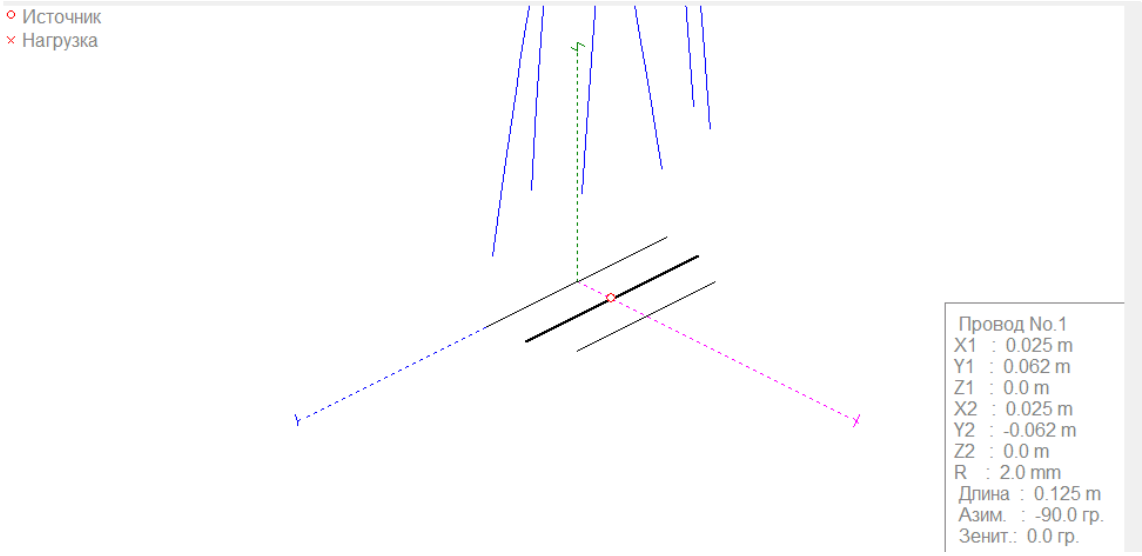
МОДЕЛИРОВАНИЕ В **MMANA**

ДН спроектированной «вручную» модели многовибраторной антенны из 3-х элементов в программе MMANA:



КСВ (50 Ом)	1,8
КЗД, дБ	11,93
Усиление, дБ	6.81

Внешний вид модели с распределением токов



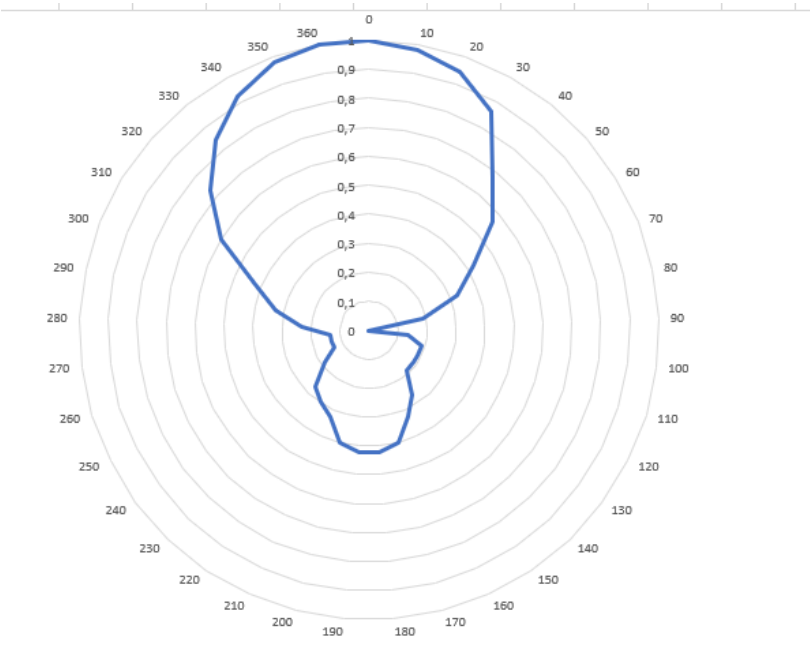
3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

3.1. АНТЕННА В РЕЖИМЕ РЕФЛЕКТОРА

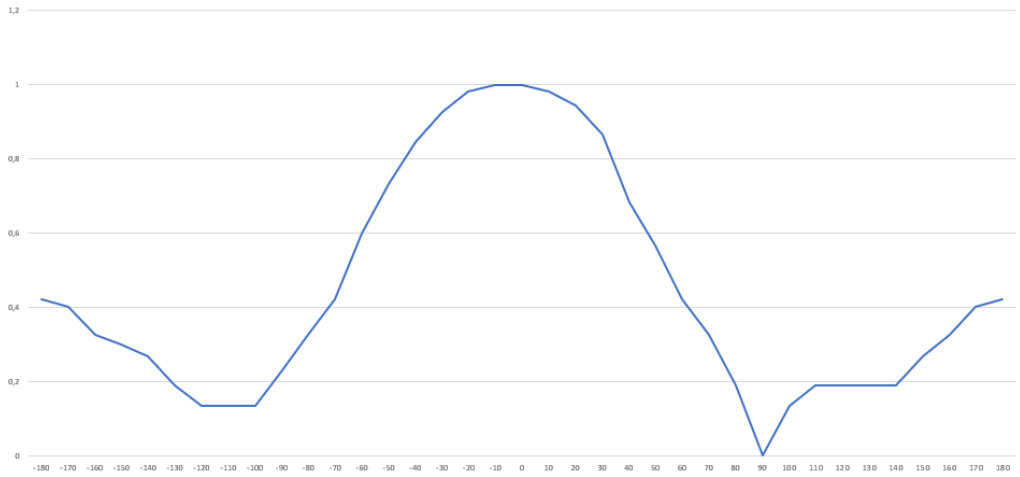
Нормированная ДН антенны:

θ^o	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
F(θ)	1	0,98	0,94	0,86	0,68	0,56	0,42	0,32	0,18	0,00	0,13	0,18	0,18	0,18	0,18	0,26	0,32	0,40
θ^o	-10	-20	-30	-40	-50	-60	-70	-80	-90	-100	-110	-120	-130	-140	-150	-160	-170	-180
F(θ)	0,98	0,94	0,86	0,68	0,56	0,42	0,32	0,18	0,00	0,13	0,18	0,18	0,18	0,18	0,26	0,32	0,40	0,42

$$\text{КЗД} = \frac{F^2(0^\circ)}{F^2(180^\circ)} = 5{,}66$$



Нормированная ДН в полярных координатах



Нормированная ДН

4. ВЫВОД

При подготовке к лабораторной работе была смоделирована многовибраторная антенна с 3 элементами в программе MMANA.

В ходе лабораторной работы были сняты зависимости I(θ) антенны. По этим зависимостям были построены нормированные ДН и ДН в полярных координатах.

В ходе лабораторной работы были рассчитаны параметры многовибраторной антенны, в программе MMANA простроена ДН. По рассчитанным параметрам была построена антенна и были измерены I(θ). По диаграммам направленности видно, что их форма совпадает, но реальная ДН справа незначительно больше, это может быть вызвано многочисленным отражениями и неидеальностью конструкции.